



Факультет природничої і фізико-математичної освіти
Кафедра фізико-математичної освіти та інформатики
kaf_fizmath@gnpu.edu.ua

НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ОПП «Середня освіта (Природничі науки)»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта
за предметною спеціальністю 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
2022 р. в.

Рівень вищої освіти	«Бакалавр»
Статус дисципліни	Обов'язковий компонент ОП циклу загальної підготовки
Семестр	IV семестр
Мова викладання	Українська мова викладання
Обсяг дисципліни, кредити ЄКТС/загальна кількість годин	3 кредити\90 год Денна\заочна Лекцій 10 год\2 год Лабораторних занять 26 год\8 год Самостійна робота 54 год\80 год Форма контролю залік
Передумови	Передумовою вивчення дисципліни є вивчення шкільного курсу інформатики
Додаткові умови	Паралельне вивчення з курсом «Основи безпеки життєдіяльності, Іноземна мова»
Предмет навчання	засоби і методи сучасних інформаційних технологій, технічні засоби навчання
Мета дисципліни	надбання студентом знань та вмінь, потрібних для свідомого користування сучасною обчислювальною технікою, кваліфікованої її технічної і системної підтримки, а також максимального використання можливостей інформаційних технологій у навчальній діяльності
Результати навчання (РН)	
РН 15. Здійснює експериментальні дослідження, збирає, інтерпретує результати досліджень	
РН 21. Вміє доступно пояснювати, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.	
РН 24. Застосовує методи інноваційних технологій для ефективного засвоєння здобувачами знань, що складають основу предметів: астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії, та розвитку загально навчальних і спеціальних умінь, способів діяльності.	
У результаті вивчення дисципліни студенти набувають наступних компетентностей (ЗК – загальні, ФК – фахові компетентності)	
ЗК 2. Здатність поважати українську національну культуру та мультикультурність у суспільстві, зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.	
ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.	
ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.	
ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.	
ФК 8. Здатність ефективно використовувати цифрові технології в освітньому процесі та	

створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси.	
Методи викладання, навчання	Дисципліна передбачає навчання через: аудиторну роботу; індивідуальні завдання; колективна робота. Лекції (Л) (докладне викладення навчального матеріалу, лекції-візуалізації із використанням мультимедійних технологій) з подальшим вивченням студентами підручників, власного конспекту лекцій та електронних джерел інформації. Лабораторні роботи (ЛР) форма навчального заняття, при якому слухач вищого закладу освіти під керівництвом викладача особисто проводить натурні чи імітаційні експерименти або досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, відповідною апаратурою, оволодіває методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. Самостійна робота (СР) студента включає роботу студентів над лекційним матеріалом, підготовку до поточних теоретичних перевірок, опрацювання питань, що винесені на самостійне вивчення, підготовку до практичних занять, виконання проєктів. Контроль навчальної роботи передбачає проведення поточних перевірок з теоретичного та практичного матеріалу, контроль самостійного виконання індивідуальних завдань та проведення модульних контрольних робіт (КР) (у вигляді тестів або письмової контрольної роботи).
Зміст навчальної дисципліни	
Л	Змістовий модуль 1. Апаратне забезпечення ЕОМ. Системне програмне забезпечення. Технічні засоби навчання. Інформаційна модель процесу навчання. Інформація. Види інформації. Комп'ютер як засіб навчання. Психолого-педагогічні особливості використання комп'ютера у навчальному процесі. Негативні фактори комп'ютерного навчання. Дидактичні основи використання цифрових засобів навчання. Мультимедіа у навчальному процесі. Інтерактивна панель, проектор, відеокамера, фотокамера та ін. Цифрові засоби навчання.
ЛР	Створення комп'ютерних тестів
ЛР	Будова персонального комп'ютера. Базова апаратна конфігурація персонального комп'ютера. Внутрішня будова системного блока. Системи, які розміщені на материнській платі. Периферійні пристрої персонального комп'ютера.
Л	Будова персонального комп'ютера.
ЛР	Функції операційних систем персональних комп'ютерів. Інтерфейс користувача.
Л	Автоматичний запуск. Організація файлової системи. Файлова структура. Управління інсталяцією, виконанням і видаленням програм. Взаємодія із апаратним забезпеченням. Обслуговування комп'ютера. Операційні системи. Комп'ютерні мережі, Інтернет, комп'ютерна безпека. Інтернет – основні поняття. Підключення до Інтернету. Комп'ютерна безпека. Соціальні функції інформатики.
	Системне програмне забезпечення.
ЛР	Комп'ютерні презентації
ЛР	Тестування
КР	Підготувати реферати на одну із запропонованих тем: Види навчальних електронних видань з біології. Інтернет як інтерактивне середовище публікації.
СР	Віруси і боротьба з ними. Загальні відомості про віруси. Профілактика

	зараження. Антивірусні засоби															
	Змістовий модуль 2.Прикладне програмне забезпечення ЕОМ															
Л	Текстові процесори. Прийоми роботи. Автоматизація розробки документів. Microsoft Word. Робота з таблицями, формулами, діаграмами, графічними об'єктами.															
ЛР	Microsoft Word. Робота з текстом і таблицями. Робота зі стилями. Робота зі списками. Створення документу з використанням звичайних та кінцевих зносок. Комбінації клавіш. Макроси.															
Л	Обробка даних засобами електронних таблиць. Зміст електронної таблиці. Microsoft Excel. Використання таблиць для розрахунків. Побудова діаграм і графіків.															
ЛР	Microsoft Excel. Виконання дій з таблицями.															
ЛР	Статистична обробка біологічних даних за допомогою табличного процесора MS															
Л	Робота з базами даних. Основні поняття. Формування бази даних. Microsoft Access.															
ЛР	Бази даних. Створення форм, запитів і звітів															
Л	Комп'ютерна графіка. Представлення графічних даних. Растрова і векторна графіка. CorelDraw. AdobePhotoshop.															
ЛР	Біоінформатика. Прийоми роботи з системами: ChemBioOffice, UCSF Chimera, JalView.															
КР	Вирівнювання амінокислотних послідовностей. Візуалізація і аналіз білкових структур за допомогою комп'ютера. ChemBioOffice.															
СР	Тестування															
	Підготувати реферати на одну із запропонованих тем: Основи програмування. Еволюція мов програмування. Методи розробки програмних засобів. Типи мов програмування.Комп'ютерні програми для створення 3D графіки.															
<i>Постреквізити</i>																
методика навчання біології, методика навчання природознавства																
<i>Інформаційне забезпечення</i>																
1. Інформаційні технології : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 432 с. https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6995																
2. Риндюк Д. В.,Пешко В. А. Інформаційні технології: навч. посібник. К. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 180 с. https://salo.li/Cbb3340																
3. Рябко А. В. Основи інформатики та нові інформаційні технології : лабораторний практикум: навч.-метод. посібник. Суми : ТОВ «Видавничий дім «Ельдорадо», 2015. 204 с. https://salo.li/7b72076																
4. Волосюк Ю.В. Комп'ютерні мережі : курс лекцій. Миколаїв : МНАУ, 2019. 203 с.																
<i>Локація та матеріально-технічне забезпечення</i>	Аудиторія теоретичного навчання, аудиторія лабораторного навчання, персональні комп'ютери, мережеве обладнання, проектори, інтерактивна панель, сканер, принтер, 3D-принтер,ZOOM, GoogleClass															
<i>Система оцінювання</i>																
<i>Система оцінювання</i>																
	<table><tr><td>Вид</td><td>Лабораторні роботи</td><td>Контрольні роботи</td><td>Самостійна робота</td><td>Залік</td></tr><tr><td>Кількість</td><td>13</td><td>5</td><td>27</td><td>1</td></tr><tr><td>ВК</td><td>ВК_{ЛР}=0,4</td><td>ВК_{КР}=0,2</td><td>ВК_{СР}=0,2</td><td>ВК_Е=0,2</td></tr></table>	Вид	Лабораторні роботи	Контрольні роботи	Самостійна робота	Залік	Кількість	13	5	27	1	ВК	ВК _{ЛР} =0,4	ВК _{КР} =0,2	ВК _{СР} =0,2	ВК _Е =0,2
Вид	Лабораторні роботи	Контрольні роботи	Самостійна робота	Залік												
Кількість	13	5	27	1												
ВК	ВК _{ЛР} =0,4	ВК _{КР} =0,2	ВК _{СР} =0,2	ВК _Е =0,2												
<i>Примітка: ВК~ ваговий коефіцієнт; ПК – поточний контроль на практичних заняттях,ЛР – практичне заняття,КР – контрольна робота; СР – самостійна робота, З – залік</i>																
Розрахунок підсумкового середньозваженого балу (О_{СР}) здійснюється за формулою:																

$$O_{CP} = \frac{\sum_{i=1}^{13} LP_i}{13} \times 0,4 + \frac{\sum_{i=1}^5 KP}{5} \times 0,2 + \frac{\sum_{i=1}^{27} CP_i}{27} \times 0,2 + 3 \times 0,2$$

Види занять	Максимальне значення O_{CP}
Лабораторні роботи	2
Контрольні роботи	1
Самостійна робота	1
Залік	1
Разом	5

Критерії оцінювання

Оцінка ECTS, O_{CP}	Національна оцінка
A, 4,51-5,00	<i>Відмінно</i> – високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями. Студент має стійкі системні знання та творчо їх використовує у процесі продуктивної діяльності; вільно опановує та використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв'язування задач; має стійкі навички керування інформаційними системами в нестандартних ситуаціях.
B, 4,01-4,50	<i>Добре</i> – достатній рівень оволодіння знаннями навчального матеріалу, вміннями їх практичного впровадження. Студент володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні етапи власної навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища; вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних завдань, судження його логічні і достатньо обгрунтовані; має сформовані навички керування інформаційними системами
C, 3,50-4,00	<i>Добре</i> – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутих вміннями й навичками. Студент вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості; самостійно знаходить і виправляє допущені помилки; може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання; використовує електронні засоби для пошуку потрібних відомостей
D, 2,83-3,43	<i>Задовільно</i> – середній рівень володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками. Студент пояснює основні поняття навчального матеріалу; може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу; вміє за зразком виконати просте навчальне завдання; має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері
E, 2,51-2,75	<i>Задовільно</i> – рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього. Студент має рівень знань вищий, ніж початковий; може з допомогою викладача відтворити значну частину навчального матеріалу; має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері
FX, 2,00-2,5	<i>Незадовільно</i> – низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять з дисципліни. Студент має фрагментарні знання незначного загального обсягу (менше половини навчального матеріалу) за відсутності сформованих умінь та навичок
F, 0,00-1,99	<i>Незадовільно</i> – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни.

Студент, який протягом навчального періоду виконав всі заплановані види навчальної роботи та за наслідками модульних атестацій набрав $O_{CP} \geq 2,51$, отримує семестрову оцінку, яку можна підвищити шляхом складання заліку, але цей захід не є обов'язковим.

Студент, який протягом поточної роботи набрав $2 \leq O_{CP} \leq 2,5$, зобов'язаний складати залік. У разі незадовільного складання заліку комісії студент отримує оцінку «незадовільно» («F» за шкалою ECTS) і відраховується з університету. При успішному складанні заліку використовується оцінка «задовільно», яка засвідчує виконання студентом мінімальних вимог без урахування накопичених балів («E» за шкалою ECTS).

Студент, який за наслідками модульних атестацій набрав $O_{CP} < 2$, не допускається до підсумкового семестрового контролю та відраховується з університету.

<i>Викладач</i>	Рябко Андрій Вікторович Email: ryabkoav@gnpu.edu.ua
<i>Політика навчальної дисципліни</i>	
Під час виконання проєктів у вигляді презентацій та рефератів студент зобов'язаний дотримуватися академічної доброчесності.	
Пропущене лабораторне заняття відпрацьовується шляхом виконання 5 практичних завдань з даної теми.	
Роботу можна скласти протягом тижня після встановленого терміну із втратою 0,5 балів від отриманої оцінки.	
Під час занять студент зобов'язаний дотримуватися правил техніки безпеки й охорони праці	